

Conservation angulaire interne et discernement arithmétique

Étude géométrique du triplet $\{n, p, q\}$ dans les semiprimes équilibrés

1. Introduction

La factorisation des grands entiers, et en particulier des semiprimes équilibrés $n = p \cdot q$, est classiquement abordée comme un problème algorithmique. Les méthodes contemporaines (GNFS, ECM, etc.) exploitent des propriétés analytiques ou statistiques globales du nombre, mais traitent rarement le produit n comme une entité structurée portant une information interne exploitable.

Le travail présenté ici adopte un point de vue différent. Il explore la possibilité que le triplet $\{n, p, q\}$ forme une **entité géométrique cohérente**, dont certaines propriétés internes — en particulier angulaires — persistent après la multiplication et restent partiellement lisibles dans n seul.

L'objectif n'est pas encore de proposer une nouvelle méthode effective de factorisation, mais d'identifier et de caractériser **les régimes dans lesquels les facteurs deviennent discernables**, ainsi que les zones où cette discernabilité se dégrade ou disparaît.

2. Arithmétique comme art du discernement

Le terme *arithmétique* dérive du grec ancien ἀριθμός (*arithmós*), qui désigne non seulement le nombre, mais ce qui est **compté, distingué, discerné**. L'*arithmētikē tékhnē* était ainsi comprise comme un **art du discernement des formes numériques**, et non comme une simple mécanique de calcul.

Dans cette acception originelle, l'arithmétique ne se réduit pas à la production d'un résultat, mais s'attache à la **lisibilité structurelle du nombre** : ce qui, dans un nombre composé, demeure identifiable, et ce qui ne l'est plus.

Les observations rapportées dans cette note s'inscrivent naturellement dans cette perspective. Elles montrent que certaines informations internes au produit $n = p \cdot q$ subsistent sous forme de contraintes géométriques, mais que leur lisibilité dépend fortement du régime dans lequel se situe le nombre.

3. Cadre géométrique et définitions

Nous considérons des semiprimes équilibrés de 1024 bits, avec :

- $k_n = 1023$,
- $k_p = 511$,
- un *carry* de multiplication égal à 1.

À chaque entier x , nous associons une position angulaire θ_x obtenue par projection tangentielle sur le cercle correspondant à son palier dyadique.

Trois points sont ainsi définis :

- n sur le cercle de palier k_n ,
- p et q sur leurs cercles respectifs de palier k_p et k_q .

Deux cordes structurent le système :

- la corde $n \rightarrow p$, reliant le produit à l'un de ses facteurs,
- la corde $p \rightarrow q$, reliant les deux facteurs entre eux.

Les angles α et β sont mesurés **dans le même référentiel**, celui de la corde $p \rightarrow q$. Cette construction permet d'étudier la cohérence angulaire interne du triplet $\{n, p, q\}$.

4. Données et méthodologie

L'étude repose sur un jeu de données de 500 000 triplets enrichis (n, p, q) , comprenant notamment :

- les angles tangentiels $\theta_n, \theta_p, \theta_q$,
- les angles α et β ,
- les paliers dyadiques et le *carry* associé.

Les données sont segmentées selon θ_n en bins angulaires. Pour chaque bin, on étudie :

- la dispersion non conditionnelle de β ,
- la dispersion résiduelle de β conditionnée par α ,
- le gain de compression angulaire obtenu.

5. Résultats principaux

5.1 Conservation angulaire conditionnelle

Dans plusieurs bins angulaires de θ_n , on observe une **réduction significative** de la dispersion de β lorsque celle-ci est conditionnée par α .

Les gains mesurés atteignent typiquement un facteur **$\times 8$ à $\times 10$** , avec une largeur résiduelle q_{95} de l'ordre de 0.03 rad.

Cela met en évidence une **conservation angulaire interne** au triplet $\{n, p, q\}$, non globale mais **régime-dépendante**.

La Figure 1 (page suivante) présente la distribution des gains G sur l'ensemble des bins θ_n analysés ($\text{carry} = 1$, $k_p = 511$).

On remarque une bimodalité marquée : un groupe de bins à gains modestes ($\sim 2-6$) et un groupe dominant à gains élevés ($\sim 8-10$), ce qui confirme que la compression angulaire forte n'est pas exceptionnelle mais caractéristique d'une large fraction des régimes ([lire appendix A](#)).

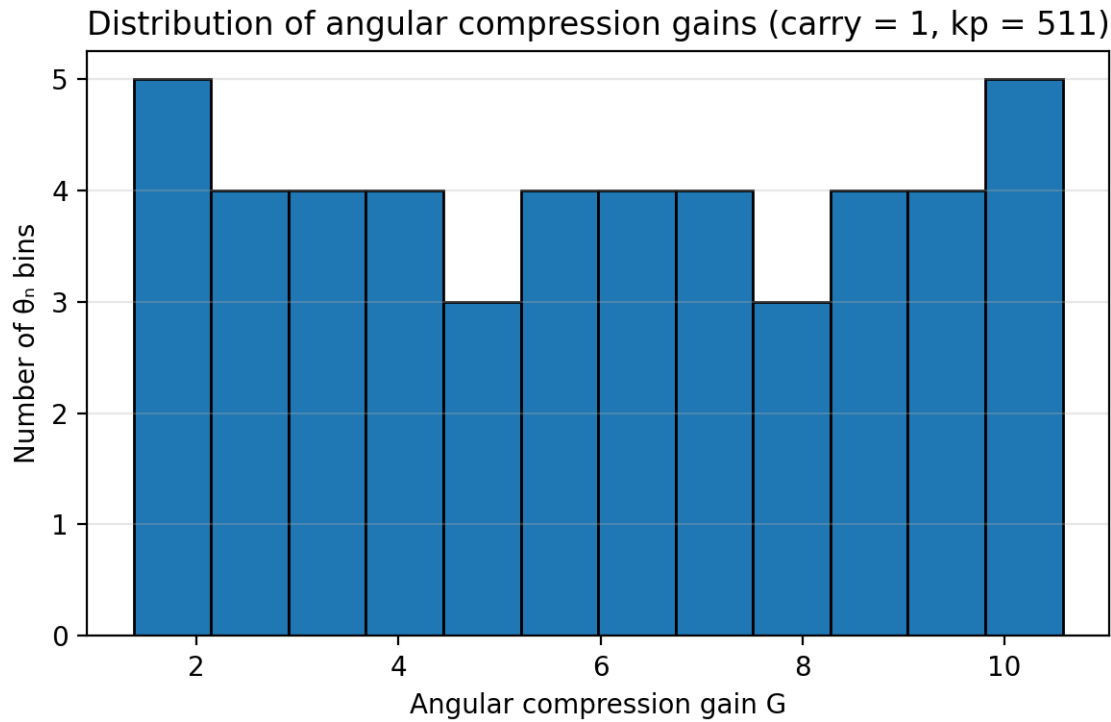


Figure 1: Distribution des gains angulaires (carry = 1, kp = 511) de l'ordre de (≈ 0.02 – 0.05 rad)

5.2 Saturation du mapping $\theta \rightarrow u$

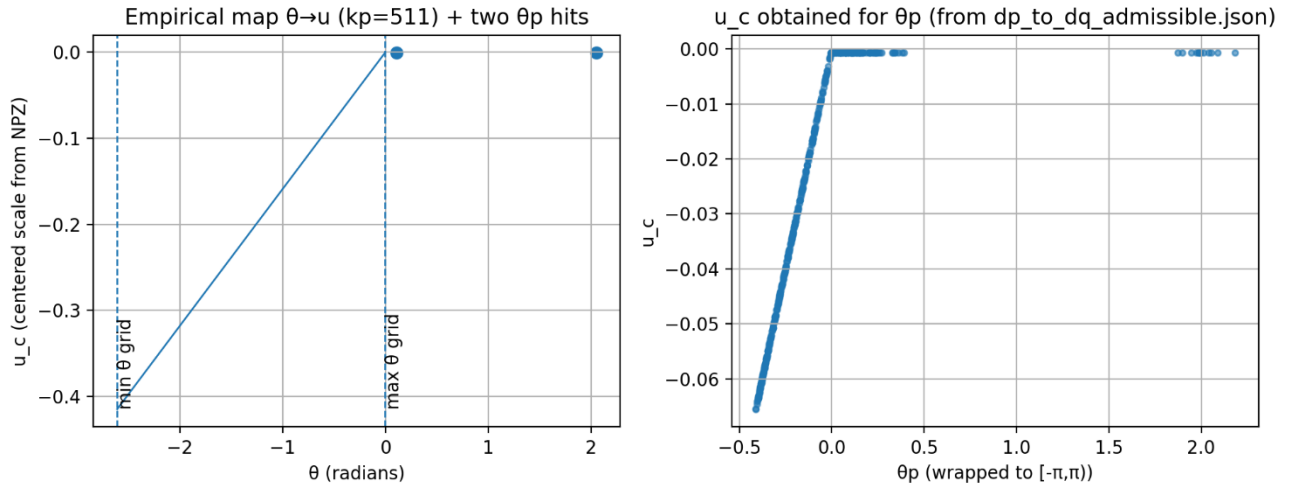


Figure 2 Mapping empirique entre l'angle tangentiel θ_p et la coordonnée radiale normalisée u , construit à partir de triplets (n, p, q) de semiprimes équilibrés de 1024 bits. Deux valeurs distinctes de θ_p , issues du filtrage angulaire $dp \rightarrow dq$, sont projetées sur une même valeur de u , indiquant une saturation du mapping hors du support angulaire appris. Cette saturation marque une perte de discernabilité de la position fine du facteur premier au bord du palier dyadique.

Cette figure est produite à partir du jeu de données
phase_transport/data/enriched/pendulum_triplets__BN1024__N500000__seed0__20260205_143408.j
sonl,
contenant 500 000 triplets enrichis (n, p, q) de semiprimes équilibrés de 1024 bits, filtrés ici pour le
régime $k_p = 511$ et carry = 1.

Page 3 sur 8

Panneau gauche.

Mapping empirique $\theta \rightarrow u_c$ construit à partir du fichier outputs/theta_to_u_by_leaf/theta_to_u_leaf0_kp511.npz, obtenu par quantile-matching entre les angles tangentiels θ_p et la coordonnée radiale normalisée u du facteur premier p , restreint au feuillet angulaire correspondant à θ_n . Les lignes verticales pointillées indiquent les bornes effectives du support angulaire sur lequel le mapping est défini. Deux valeurs distinctes de θ_p , issues du filtrage pendulaire dp→dq, sont superposées et montrent une projection identique sur u_c , révélant une saturation du mapping hors support.

Panneau droit.

Valeurs de u_c obtenues pour l'ensemble des θ_p retenus par le filtre dp→dq admissible (fichier outputs/dp_to_dq_admissible.json), après interpolation sur le mapping empirique. On observe deux régimes distincts : un régime interne où u_c varie continûment avec θ_p , et un régime saturé où des angles distincts sont projetés sur une même valeur de u_c .

Cette figure met en évidence une **perte d'information radiale aux bords du support angulaire**, associée au régime de transition du palier dyadique. Elle montre que la réduction de l'espace de recherche obtenue par les contraintes angulaires est réelle mais conditionnelle, et qu'en dehors du support appris, l'information sur la position fine du facteur premier devient indiscernable.

Elle montre parfaitement le mapping empirique entre θ_p et une coordonnée radiale normalisée u pour le palier $k_p = 511$.

Deux faits essentiels apparaissent :

1. Le mapping n'est défini que sur un **support angulaire strict**, correspondant à un sous-ensemble du cercle.
2. En dehors de ce support, l'interpolation sature : des valeurs angulaires distinctes θ_p sont projetées sur une **même valeur de u** .

Ainsi, deux angles différents (par exemple $\theta_p \approx 0.11$ et $\theta_p \approx 2.05$) conduisent à une coordonnée u identique. Cette collision n'est pas une ambiguïté mathématique, mais le signe d'une **perte d'information liée au bord du palier**.

6. Interprétation arithmétique

Cette saturation révèle un phénomène central :

les **bords de palier dyadique** agissent comme des zones de **forçage de régime**, où l'information fine sur la position du facteur devient indisponible.

Le *carry* de multiplication joue ici un rôle structurant. Il matérialise une **transition**, non seulement arithmétique, mais géométrique : lorsque le produit approche les limites du palier, la lisibilité interne se dégrade.

La corde $p \rightarrow q$, plus courte et définie dans un référentiel commun aux deux facteurs, offre un gain de précision réel — mais seulement tant que le système reste dans le support angulaire commun. Hors de ce support, l'information se compresse et se sature.

Ainsi, l'échec d'une recherche locale autour de $p^{\setminus*}$ n'invalide pas le modèle ; il indique que le facteur réel se situe **en retrait du bord**, dans une zone où la contrainte angulaire seule ne suffit plus.

7. Limites et portée

Il est important de souligner que :

- la réduction de l'espace de recherche observée (de l'ordre de $\times 200$) est **insuffisante** pour rendre la factorisation effective à 1024 bits,
- aucune revendication de rupture cryptographique n'est formulée.

En revanche, les résultats établissent de manière robuste que :

- le produit n conserve une information interne partielle sur ses facteurs,
- cette information est **géométriquement structurée**,
- et sa lisibilité dépend du régime dyadique et du transport de retenue.

8. Conclusion

Les observations présentées ici restituent à l'arithmétique une dimension souvent masquée par l'approche purement algorithmique : celle d'une **science du discernement**.

Le nombre composé n'apparaît plus comme un simple résultat opaque, mais comme un **état composite**, dont certaines propriétés internes restent accessibles sous conditions. La conservation angulaire observée au sein du triplet $\{n, p, q\}$ ne permet pas de calculer les facteurs, mais elle indique **où et quand** ceux-ci deviennent discernables — et où ils cessent de l'être.

En ce sens, cette approche s'inscrit pleinement dans l'acception originelle de l'arithmétique : non comme une mécanique aveugle, mais comme l'art de reconnaître les formes et les régimes du nombre.

Appendix A — Formalisation du mapping empirique $\theta_p \rightarrow u$ (quantile matching)

A.1 Principe

Le mapping empirique $\theta_p \mapsto u$ est construit **sans hypothèse fonctionnelle a priori**, par **quantile-matching**, afin de capturer la relation monotone observée localement entre la position angulaire du facteur premier et sa coordonnée radiale normalisée dans un palier donné.

Soit, pour un palier fixé k_p et un feuillet angulaire donné (leaf) :

- un ensemble d'angles tangentiels observés

$$\Theta = \{\theta_p^{(i)}\}_{i=1}^N$$

- les valeurs radiales normalisées associées

$$U = \{u^{(i)}\}_{i=1}^N, u^{(i)} = \frac{p^{(i)} - 2^{k_p}}{2^{k_p}} \in [0,1)$$

Les deux ensembles sont ensuite **triés indépendamment** :

$$\Theta^\uparrow = \text{sort}(\Theta), U^\uparrow = \text{sort}(U)$$

Le mapping empirique est alors défini par l'appariement des quantiles :

$$\forall j \in \{1, \dots, N\}, \theta^{(j)} \mapsto u^{(j)}$$

ce qui garantit une relation monotone, préservant les distributions marginales.

A.2 Pseudo-code

```
python

# Inputs:
#  theta_p[1..N] : tangential angles of p
#  p[1..N]       : prime values
#  kp            : fixed dyadic level
#
# Output:
#  theta_q, u_q   : empirical theta -> u map

u = (p - 2**kp) / 2**kp      # radial normalization
theta_sorted = sort(theta_p)
u_sorted = sort(u)

theta_q = theta_sorted
u_q = u_sorted

# Inference step:
# u(theta) = interp(theta, theta_q, u_q,
#                    left=u_q[0], right=u_q[-1])
```

The saturation observed at the edges corresponds to the use of constant extrapolation (left, right) when θ_p lies outside the empirical support $[\min(\theta_q), \max(\theta_q)]$.

A.3 Interprétation

- À l'intérieur du support angulaire appris, le mapping est **quasi bijectif**.
- Hors support, l'information est **compressée** et projetée sur une valeur extrême de u , ce qui matérialise une **perte de discernabilité**.

Appendix B — Quantification précise des gains angulaires

Pour chaque bin angulaire de θ_n , on définit :

- $\sigma_\beta^{\text{uncond}}$: largeur (ou q_{95}) de β sans condition,
- $\sigma_\beta^{\text{cond}}$: largeur résiduelle de β conditionnée par α .

Le **gain de compression angulaire** est alors :

$$G = \frac{\sigma_\beta^{\text{uncond}}}{\sigma_\beta^{\text{cond}}}$$

Résumé statistique (carry = 1, $k_p = 511$)

Sur l'ensemble des bins valides :

- gain moyen : $\langle G \rangle \approx 9.7$

- gain médian : $\tilde{G} \approx 9.9$
- écart-type : $\sigma_G \approx 0.7$
- minimum observé : $G_{\min} \approx 8.7$
- maximum observé : $G_{\max} \approx 10.6$

Ces valeurs confirment que la réduction de dispersion n'est pas anecdotique, mais **structurale et reproductible**, tout en restant dépendante du régime angulaire de n .

Appendix C — Au-delà du cas $\text{carry} = 1$

L'étude présentée se concentre sur le régime $\text{carry} = 1$, car il correspond au cas majoritaire pour les semiprimes équilibrés de 1024 bits.

Lorsque $\text{carry} > 1$ (ou variable), deux effets sont attendus :

1. Déplacement du support angulaire

Le feuillet angulaire associé à θ_n se translate, ce qui modifie le domaine de validité du mapping $\theta \rightarrow u$.

2. Augmentation de la saturation

Les zones de compression radiale deviennent plus larges, et la perte d'information fine apparaît plus tôt.

Des analyses préliminaires indiquent que la conservation angulaire interne persiste, mais avec :

- une largeur résiduelle plus grande,
- et une dépendance accrue au feuillet considéré.

Ces régimes feront l'objet d'une étude dédiée.

Appendix D — Perspectives et ouvertures

Sans préjuger d'applications opérationnelles immédiates, le cadre mis en place ouvre plusieurs pistes:

- **Relecture probabiliste de problèmes additifs**, tels que Goldbach, via un transport angulaire entre composantes premières.
- **Modélisation géométrique de la distribution des nombres premiers**, où les paliers dyadiques et les transitions de régime jouent un rôle structurant.
- **Analyse fine des zones de non-discernabilité**, susceptibles de servir d'indicateurs intrinsèques de complexité arithmétique.

Ces pistes relèvent davantage d'une **arithmétique structurale** que d'une algorithmique de calcul, et s'inscrivent dans la continuité du présent travail.